UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Solución Guía 8: Fuerza Magnética sobre cargas y corrientes

Problemas 2, 3, 4 y 13

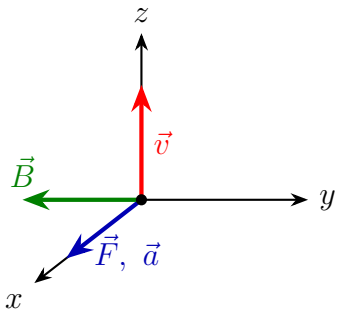
Productos vectoriales de los vectores unitarios

$$\hat{\imath}\times\hat{\jmath}=\hat{k},\qquad \hat{\jmath}\times\hat{k}=\hat{\imath},\qquad \hat{k}\times\hat{\imath}=\hat{\jmath}$$
$$\hat{\jmath}\times\hat{\imath}=-\hat{k},\qquad \hat{k}\times\hat{\jmath}=-\hat{\imath},\qquad \hat{\imath}\times\hat{k}=-\hat{\jmath}$$
$$\hat{\imath}\times\hat{\imath}=\hat{\jmath}\times\hat{\jmath}=\hat{k}\times\hat{k}=\vec{0}$$

Constantes: $q_p=|q_e|=1{,}6\times10^{-19}$ [C], $m_p=1{,}67\times10^{-27}$ [kg].

Problema 2: Campo magnético a partir de la aceleración de un protón

Un protón se mueve perpendicular a un campo magnético uniforme con una rapidez de 1×10^7 [m/s] y experimenta una aceleración de 2×10^{13} [m/s^2] en la dirección $+x$ cuando su velocidad está en la dirección $+z$. Determine la magnitud y dirección del campo magnético.



$\vec{v}\parallel\hat{k},\ \ \vec{F}\parallel\hat{\imath},\ \ \vec{B}\parallel-\hat{\jmath}$

Fuerza (segunda ley de Newton):

$$\vec{F}=m_p\,\vec{a}=(1{,}67\times10^{-27})(2\times10^{13})\,\hat{\imath}=3{,}34\times10^{-14}\,\hat{\imath}\ \text{[N]}$$

Campo: como $\vec{v}\perp\vec{B}$ y $\vec{v}=v\,\hat{k}$, el campo no tiene componente en $\hat{k}$: $\vec{B}=B_x\,\hat{\imath}+B_y\,\hat{\jmath}$.

Fuerza magnética $\vec{F}=q\,\vec{v}\times\vec{B}$, producto por producto:

$$\begin{aligned}\vec{v}\times\vec{B}&=v\,\hat{k}\times(B_x\,\hat{\imath}+B_y\,\hat{\jmath})=vB_x\,(\hat{k}\times\hat{\imath})+vB_y\,(\hat{k}\times\hat{\jmath})\\&=vB_x\,\hat{\jmath}-vB_y\,\hat{\imath}\end{aligned}$$

$$\vec{F} = -q\,v\,B_y\,\hat{\imath} + q\,v\,B_x\,\hat{\jmath}$$

Igualando componentes con $\vec{F} = 3{,}34 \times 10^{-14}\,\hat{\imath}$:

$$\hat{\jmath}: \quad q\,v\,B_x = 0 \quad \Rightarrow \quad B_x = 0$$

$$\hat{\imath}: \quad -q\,v\,B_y = m_p\,a \quad \Rightarrow \quad B_y = -\frac{m_p\,a}{q\,v} = -\frac{3{,}34 \times 10^{-14}}{(1{,}6 \times 10^{-19})(1 \times 10^{7})} = -2{,}09 \times 10^{-2}\ [\mathrm{T}]$$

$$\boxed{\vec{B} = -2{,}09 \times 10^{-2}\,\hat{\jmath}\ [\mathrm{T}] \ \approx\ -0{,}02\,\hat{\jmath}\ [\mathrm{T}]}$$

El campo tiene magnitud $|\vec{B}| \approx 0{,}02$ [T] y apunta en la dirección $-y$.

Problema 3: Fuerza de Lorentz sobre una partícula alfa

Una partícula alfa de carga $q = 3{,}2 \times 10^{-19}$ [C] se mueve con una velocidad $\vec{v} = 70\,\hat{\imath} - 40\,\hat{\jmath} + 100\,\hat{k}$ [m/s] dentro de una región con un campo magnético uniforme $\vec{B} = 3\,\hat{\imath} + 20\,\hat{\jmath} - 5\,\hat{k}$ [T] y un campo eléctrico uniforme $\vec{E} = 40\,\hat{\imath} + 95\,\hat{\jmath} + 23\,\hat{k}$ [V/m]. Determine la fuerza de Lorentz sobre la partícula alfa.

Fuerza de Lorentz:

$$\vec{F} = q\left(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}\right)$$

Producto vectorial $\vec{v} \times \vec{B}$, término a término:

$$\begin{aligned}
\vec{v} \times \vec{B} &= \left(70\,\hat{\imath} - 40\,\hat{\jmath} + 100\,\hat{k}\right) \times \left(3\,\hat{\imath} + 20\,\hat{\jmath} - 5\,\hat{k}\right) \\
&= (70)(3)(\hat{\imath} \times \hat{\imath}) + (70)(20)(\hat{\imath} \times \hat{\jmath}) + (70)(-5)(\hat{\imath} \times \hat{k}) \\
&\quad + (-40)(3)(\hat{\jmath} \times \hat{\imath}) + (-40)(20)(\hat{\jmath} \times \hat{\jmath}) + (-40)(-5)(\hat{\jmath} \times \hat{k}) \\
&\quad + (100)(3)(\hat{k} \times \hat{\imath}) + (100)(20)(\hat{k} \times \hat{\jmath}) + (100)(-5)(\hat{k} \times \hat{k}) \\
&= 0 + 1400\,\hat{k} + 350\,\hat{\jmath} + 120\,\hat{k} + 0 + 200\,\hat{\imath} + 300\,\hat{\jmath} - 2000\,\hat{\imath} + 0 \\
&= -1800\,\hat{\imath} + 650\,\hat{\jmath} + 1520\,\hat{k}\ [\mathrm{V/m}]
\end{aligned}$$

(Las unidades (m/s)(T) equivalen a V/m, las mismas de $\vec{E}$.)

Suma con el campo eléctrico:

$$\begin{aligned}
\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B} &= (40 - 1800)\,\hat{\imath} + (95 + 650)\,\hat{\jmath} + (23 + 1520)\,\hat{k} \\
&= -1760\,\hat{\imath} + 745\,\hat{\jmath} + 1543\,\hat{k}\ [\mathrm{V/m}]
\end{aligned}$$

Fuerza de Lorentz:

$$\vec{F} = (3{,}2 \times 10^{-19})\left(-1760\,\hat{\imath} + 745\,\hat{\jmath} + 1543\,\hat{k}\right)$$

$$\boxed{\vec{F} = -5{,}632 \times 10^{-16}\,\hat{\imath} + 2{,}384 \times 10^{-16}\,\hat{\jmath} + 4{,}938 \times 10^{-16}\,\hat{k}\ [\mathrm{N}]}$$

con magnitud $|\vec{F}| = (3{,}2 \times 10^{-19})\sqrt{1760^2 + 745^2 + 1543^2} = 7{,}86 \times 10^{-16}$ [N].

Problema 4: Rapidez de un electrón en un campo magnético

Un electrón experimenta una fuerza magnética de magnitud $4{,}6 \times 10^{-15}$ [N] cuando se desplaza formando un ángulo de $60°$ con un campo magnético de magnitud $3{,}5 \times 10^{-3}$ [T]. Determine la rapidez del electrón.

Magnitud de la fuerza magnética. De $\vec{F} = q\,\vec{v} \times \vec{B}$ y $|\vec{v} \times \vec{B}| = v\,B\sin\theta$:

$$F = |q|\,v\,B\sin\theta$$

(el signo negativo de la carga del electrón sólo invierte la *dirección* de $\vec{F}$, no su magnitud).

Rapidez:

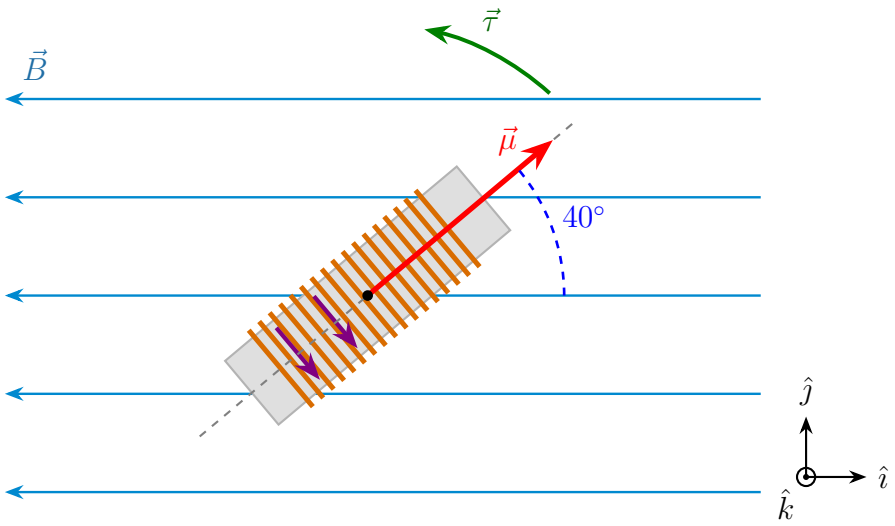
$$v = \frac{F}{|q|\,B\sin\theta} = \frac{4{,}6 \times 10^{-15}}{(1{,}6 \times 10^{-19})(3{,}5 \times 10^{-3})\sin 60°}$$

$$= \frac{4{,}6 \times 10^{-15}}{4{,}85 \times 10^{-22}}$$

$$\boxed{v = 9{,}48 \times 10^{6}\ [\mathrm{m/s}]}$$

Problema 13: Momento magnético y torque sobre un solenoide

Un solenoide de $N = 50$ vueltas y radio $R = 5{,}0$ [cm] se sitúa en una región de campo magnético uniforme de magnitud $B = 0{,}6$ [T], como muestra la figura. Si por el solenoide circula una corriente $I = 2{,}0$ [A], determine la magnitud del momento magnético μ, la magnitud del torque τ ejercido sobre él y su sentido de rotación.



Las flechas violeta indican la corriente en las espiras frontales; $\hat{k}$ sale de la página.

Momento magnético (N espiras de área $A = \pi R^2$):

$$\mu = N\,I\,A = N\,I\,\pi R^2 = (50)(2{,}0)\,\pi\,(0{,}050)^2$$
$$= 0{,}785\ [\mathrm{A\,m^2}]$$

$$\boxed{\mu \approx 0{,}79\ [\mathrm{A\,m^2}]}$$

Dirección de $\vec{\mu}$ (regla de la mano derecha): en las espiras frontales la corriente baja hacia la derecha; con los dedos en el sentido de la corriente, el pulgar apunta a lo largo del eje hacia arriba y a la derecha, a 40° de la horizontal:

$$\vec{\mu} = \mu\,(\cos 40^\circ\,\hat{\imath} + \sin 40^\circ\,\hat{\jmath})\,, \qquad \vec{B} = -B\,\hat{\imath} = -0{,}6\,\hat{\imath}\ [\mathrm{T}]$$

Torque $\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$:

$$\vec{\tau} = \mu B\,[\cos 40^\circ\,(\hat{\imath} \times (-\hat{\imath})) + \sin 40^\circ\,(\hat{\jmath} \times (-\hat{\imath}))]$$
$$= \mu B\left[0 + \sin 40^\circ\,\hat{k}\right] = (0{,}785)(0{,}6)\sin 40^\circ\,\hat{k}$$

$$\boxed{\vec{\tau} = 0{,}30\,\hat{k}\ [\mathrm{N\,m}], \qquad \tau = 0{,}30\ [\mathrm{N\,m}]}$$

Sentido de rotación. El torque apunta en $+\hat{k}$ (saliendo de la página): el solenoide gira en **sentido antihorario**, tendiendo a alinear $\vec{\mu}$ con $\vec{B}$. Si la corriente circulara en sentido contrario, $\vec{\mu}$ apuntaría hacia abajo y a la izquierda, $\vec{\tau}$ apuntaría en $-\hat{k}$ y el giro sería horario; la magnitud del torque no cambia.